

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа программной инженерии

## Практическое задание №5

по дисциплине «Системы программирования»

Выполнил:  
Группа:  
Проверила:

Артеев Д. Д.  
гр. 5130904/50501  
Степина Н. О.

# Содержание

|          |                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи</b>                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Ход работы</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Подготовка инфраструктуры (Lab 1)                 | 2        |
| 2.1.1    | Установка Yandex Cloud CLI                        | 2        |
| 2.1.2    | Инициализация CLI и создание каталога             | 2        |
| 2.1.3    | Создание сети и подсети                           | 2        |
| 2.1.4    | Создание управляющей ВМ (ansible-master)          | 3        |
| 2.1.5    | Подключение к ВМ                                  | 3        |
| 2.2      | Установка Ansible и зависимостей (Lab 3)          | 3        |
| 2.2.1    | Обновление системы и установка пакетов            | 3        |
| 2.2.2    | Установка Python-библиотек                        | 3        |
| 2.3      | Динамический инвентарь (Lab 4)                    | 4        |
| 2.3.1    | Создание скрипта инвентаря                        | 4        |
| 2.3.2    | Тестирование динамического инвентаря              | 4        |
| 2.4      | Создание ВМ через Ansible Playbook (Lab 5)        | 4        |
| 2.4.1    | Playbook <code>create_vm.yml</code>               | 4        |
| 2.4.2    | Запуск playbook                                   | 5        |
| 2.5      | Настройка Apache на ВМ (Lab 6)                    | 6        |
| 2.5.1    | Playbook <code>setup_web.yml</code>               | 6        |
| 2.5.2    | Проверка работы веб-сервера                       | 7        |
| 2.6      | Периодическое выполнение playbook (Lab 7)         | 8        |
| 2.7      | Создание образа ВМ (Lab 8 — аналог ARM Templates) | 8        |
| 2.8      | Удаление ВМ через Ansible (Lab 9)                 | 8        |
| 2.8.1    | Playbook <code>delete_vm.yml</code>               | 8        |
| 2.8.2    | Запуск playbook                                   | 9        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                      | <b>9</b> |

# 1 Постановка задачи

Цель данного задания — продемонстрировать использование Ansible для решения задачи удаленного развертывания среды эксплуатации ИТ-системы.

## 2 Ход работы

### 2.1 Подготовка инфраструктуры (Lab 1)

#### 2.1.1 Установка Yandex Cloud CLI

Выполнена установка Yandex Cloud CLI версии 1.5.0:

```
curl -sSL https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | bash
source "/home/darteev/.bashrc"
yc components update
```

```
Downloading yc 1.5.0
Yandex Cloud CLI 1.5.0 linux/amd64
Current version is the latest, no need to update.
```

#### 2.1.2 Инициализация CLI и создание каталога

Выполнена настройка профиля и создание каталога **ansible-lab**:

```
yc init
yc resource-manager folder create --name ansible-lab
yc config set folder-id b1ge174rd9ihaakq2ucq
```

```
Welcome! Please go to https://oauth.yandex.ru/... in order to obtain OAuth
token.
Please enter OAuth token: y0__wgBEILSi-4FGMHdEyDEmPecF-xvCLElJ9EtwRNateZV50v
-5qPs
Folder 'ansible-lab' created with ID: b1ge174rd9ihaakq2ucq
```

#### 2.1.3 Создание сети и подсети

```
yc vpc network create --name ansible-net
yc vpc subnet create --name ansible-subnet \
  --network-name ansible-net \
  --zone ru-central1-a \
  --range 192.168.1.0/24
```

```
Network 'ansible-net' created with ID: enpa721u8a1c61u0gf5k
Subnet 'ansible-subnet' created with ID: e9btt81ocbt6ijail8uv
```

### 2.1.4 Создание управляющей ВМ (ansible-master)

```
yc compute instance create \  
  --name ansible-master \  
  --zone ru-central1-a \  
  --network-interface subnet-name=ansible-subnet,ipv4-address=auto,nat-ip-  
    version=ipv4 \  
  --create-boot-disk image-folder-id=standard-images,image-family=ubuntu  
    -2204-lts \  
  --ssh-key ~/.ssh/id_rsa.pub \  
  --memory 2 \  
  --cores 2
```

```
id: fhmro8eumbpfqa9u7i41  
name: ansible-master  
status: RUNNING  
...  
primary_v4_address:  
  address: 192.168.1.13  
one_to_one_nat:  
  address: 111.88.248.214
```

### 2.1.5 Подключение к ВМ

```
ssh yc-user@111.88.248.214
```

```
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-176-generic x86_64)  
yc-user@fhmro8eumbpfqa9u7i41:~$
```

## 2.2 Установка Ansible и зависимостей (Lab 3)

### 2.2.1 Обновление системы и установка пакетов

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y ansible python3-pip jq git
```

### 2.2.2 Установка Python-библиотек

```
pip3 install --user --upgrade pip  
pip3 install --user yandexcloud dnspython
```

```
Successfully installed pip-26.0.1 yandexcloud-0.387.0 dnspython-2.1.0
```

## 2.3 Динамический инвентарь (Lab 4)

### 2.3.1 Создание скрипта инвентаря

Создан файл `/yc_inventory.sh` для динамического обнаружения ВМ в Yandex Cloud.

```
chmod +x ~/yc_inventory.sh
~/yc_inventory.sh | python3 -m json.tool
```

```
{
  "_meta": {
    "hostvars": {
      "ansible-master": {
        "ansible_host": "111.88.248.214",
        "ansible_user": "yc-user"
      }
    }
  },
  "all": {
    "hosts": ["ansible-master"]
  }
}
```

### 2.3.2 Тестирование динамического инвентаря

```
ansible all -i ~/yc_inventory.sh --list-hosts
ansible all -i ~/yc_inventory.sh -m ping
```

```
hosts (1):
  ansible-master
ansible-master | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" }
```

## 2.4 Создание ВМ через Ansible Playbook (Lab 5)

### 2.4.1 Playbook create\_vm.yml

Создан playbook для развёртывания второй ВМ с CentOS 7.

```
darteev-labs@compute-vm-2-4-30-ssd-1778229002267:~$ ansible-playbook
create_vm.yml
[WARNING]: No inventory was parsed, only implicit localhost is available
[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Note
that the implicit localhost does not match 'all'
```

```
PLAY [Create VM with Ubuntu 22.04 (Python pre-installed)]
```

```
TASK [Check if VM already exists]
```

```

changed: [localhost]

TASK [Create VM]
*****

changed: [localhost]

TASK [Get VM IP]
*****

changed: [localhost]

TASK [Extract public IP]
*****

ok: [localhost]

TASK [Wait for SSH]
*****

ok: [localhost]

TASK [Add to inventory]
*****

changed: [localhost]

TASK [Show result]
*****

ok: [localhost] => {
  "msg": "VM test-vm created with IP 93.77.184.108"
}

PLAY RECAP
*****

localhost                : ok=7    changed=4    unreachable=0    failed=0
  skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

## 2.4.2 Заныск playbook

```
ansible-playbook create_vm.yml
```

```

PLAY [Create new VM in Yandex Cloud]
*****
TASK [Create VM with CentOS 7]
*****

```

```

changed: [localhost]

TASK [Show VM creation result]
*****
ok: [localhost] => {
  "result.stdout_lines": [
    "id: fhmc34s7ns0h6stgnb6m",
    "name: test-vm",
    "status: RUNNING",
    "one_to_one_nat: address: 111.88.244.229"
  ]
}
PLAY RECAP
*****
localhost : ok=2    changed=1

```

## 2.5 Настройка Apache на ВМ (Lab 6)

### 2.5.1 Playbook setup\_web.yml

Создан playbook для установки и настройки Apache на обеих ВМ с учётом разных ОС.

```
ansible-playbook -i ~/yc_inventory.sh setup_web.yml
```

```

darteev-labs@compute-vm-2-4-30-ssd-1778229002267:~$ ansible-playbook -i ./
yc_inventory.sh setup_web.yml

PLAY [Install Apache on Ubuntu VMs]
*****

TASK [Gathering Facts]
*****

[WARNING]: Platform linux on host test-vm is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another
Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.
com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for
more
information.
ok: [test-vm]
[WARNING]: Platform linux on host ansible-master is using the discovered
Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of
another
Python interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.
ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.
html
for more information.
ok: [ansible-master]

```

```

TASK [Update apt cache]
*****

changed: [test-vm]
changed: [ansible-master]

TASK [Install Apache]
*****

ok: [test-vm]
ok: [ansible-master]

TASK [Create index.html]
*****

ok: [ansible-master]
ok: [test-vm]

TASK [Start and enable Apache]
*****

ok: [test-vm]
ok: [ansible-master]

PLAY RECAP
*****

ansible-master      : ok=5    changed=1    unreachable=0    failed=0
      skipped=0    rescued=0    ignored=0
test-vm             : ok=5    changed=1    unreachable=0    failed=0
      skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

## 2.5.2 Проверка работы веб-сервера

```
curl 111.88.246.230
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Ansible Lab</title></head>
<body>
  <h1>Hello from Ansible on Yandex Cloud!</h1>
  <p>This VM was created and configured by Ansible.</p>
  <p>Hostname: fhmbp96kflsav1nqlk9s</p>
  <p>OS Family: Debian</p>
</body>
</html>

```



## 2.6 Периодическое выполнение playbook (Lab 7)

Настроен cron для автоматического поддержания желаемого состояния конфигурации:

```
crontab -e
```

В файл `crontab` добавлена строка для ежеминутного запуска:

```
* * * * * /usr/local/bin/ansible-playbook -i /home/darteev-labs/yc_inventory.  
sh /home/darteev-labs/check_web.yml > /tmp/ansible_check_web.log 2>&1
```

## 2.7 Создание образа ВМ (Lab 8 — аналог ARM Templates)

Создан пользовательский образ на основе существующего Ubuntu 22.04:

```
yc compute image create --name my-ubuntu-template \  
--source-image-id fd806n10fnudaoad6j1h \  
--description Ubuntu 22.04 template for Ansible"
```

```
done (6s)  
id: fd8rbq7dua11sra4tpf2  
name: my-ubuntu-template  
description: Ubuntu 22.04 template for Ansible  
status: READY  
os:  
  type: LINUX
```

## 2.8 Удаление ВМ через Ansible (Lab 9)

### 2.8.1 Playbook delete\_vm.yml

```
cat > delete_vm.yml << 'EOF'  
---  
- name: Delete VM in Yandex Cloud  
  hosts: localhost  
  gather_facts: no  
  tasks:  
    - name: Delete test-vm  
      command: yc compute instance delete --name test-vm  
      register: result  
      ignore_errors: yes  
    - name: Show result  
      debug:  
        var: result.stdout_lines  
EOF
```

## 2.8.2 Запуск playbook

```
ansible-playbook delete_vm.yml
```

```
PLAY [Delete VM in Yandex Cloud]
*****
TASK [Delete test-vm]
*****
changed: [localhost]

TASK [Show result]
*****
ok: [localhost] => { "result.stdout_lines": [] }

PLAY RECAP
*****
localhost : ok=2      changed=1
```

## 3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены следующие навыки:

- Работа с Yandex Cloud CLI и создание облачной инфраструктуры;
- Установка и настройка Ansible на управляющей ВМ;
- Создание динамического инвентаря для автоматического обнаружения ВМ;
- Автоматизация развёртывания виртуальных машин с помощью Ansible playbook;
- Настройка веб-сервера Apache на нескольких ВМ с учётом различий в операционных системах;
- Настройка периодического выполнения playbook через cron;
- Создание пользовательских образов ВМ;
- Удаление ВМ средствами Ansible.

Все цели лабораторной работы достигнуты, инфраструктура протестирована и работает корректно.